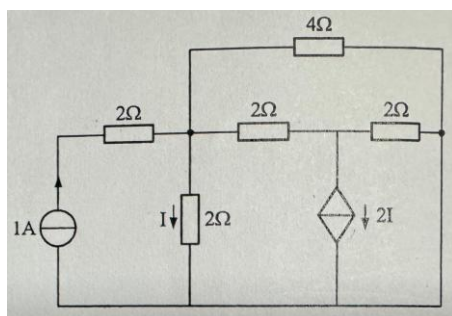


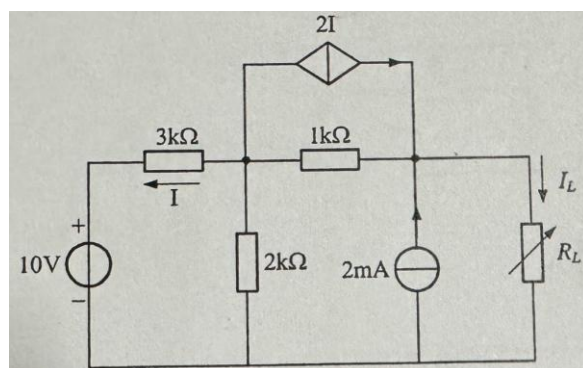
2024-2025 学年第一学期期末考试试卷（回忆版）

试卷来自同学，标黄答案为个人修正，仅供参考

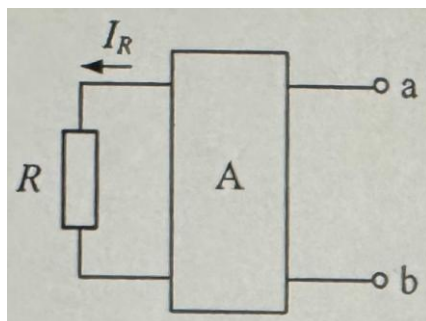
一、（10 分）电路如图所示。求电流 I 。



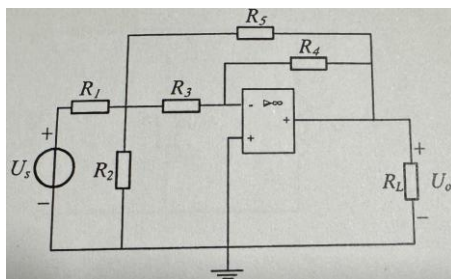
2、（10 分）电路如图所示。（1）当负载电阻 $R_L = 1k\Omega$ 时，求负载电流 I_L 及负载消耗的功率；（2）当负载电阻 R_L 为何值时可获得最大功率，并求出此最大功率。



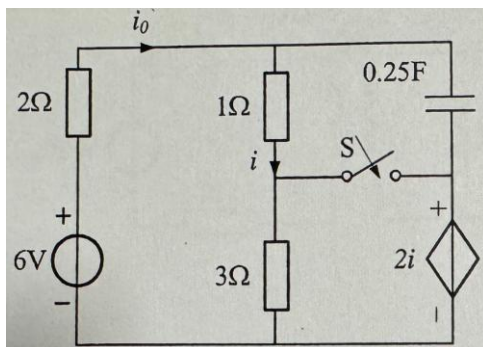
三、（10 分）如图所示电路中，A 是含源线性电阻网络，当 a、b 两端短路时， $I_R = I_1$ ；当 a、b 两端开路时， $I_R = I_2$ 。当 a、b 两端接电阻 R_L 时，其上获得最大功率，求此时的电流 I_R 为多少。



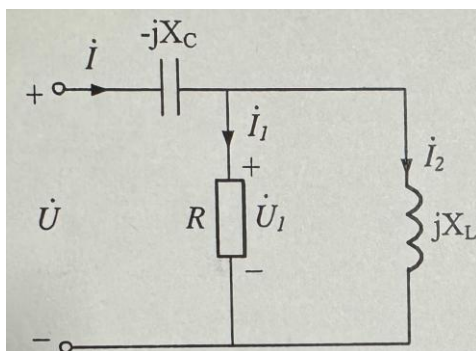
四、（10 分）如图所示电路中，理想运算放大器工作于线性放大区。已知 $R_1 = 1k\Omega$ ， $R_2 = 2k\Omega$ ， $R_3 = 50k\Omega$ ， $R_4 = 100k\Omega$ ， $R_5 = 2k\Omega$ ， $U_S = 3V$ 。求输出电压 U_O 。



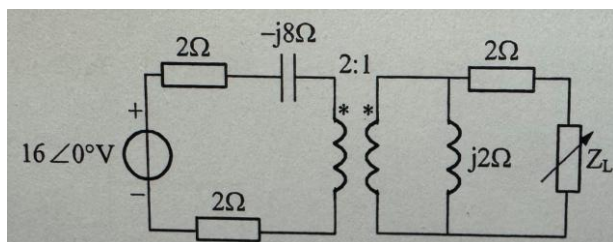
五、(10 分) 如图所示电路中, $t < 0$ 时 S 断开, 电路已达到稳态, $t = 0$ 时 S 闭合。求 $t \geq 0$ 时 $i(t)$ 和 $i_0(t)$ 。



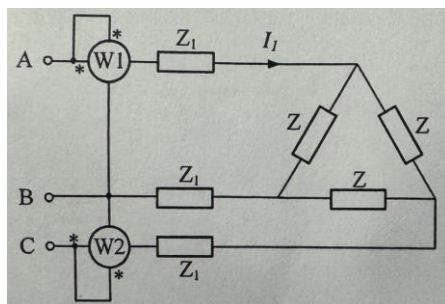
六、(10 分) 图示正弦稳态电路中, 工作频率 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, 已知电容 $C = 4\mu\text{F}$, $R = 1k\Omega$, $I_1/I_2 = 1/3$, 求 $\dot{U}_1$ 在相位上超前于 $\dot{U}$ 的相位角。



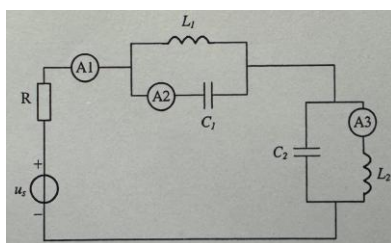
七、(10 分) 如图所示电路中, 负载阻抗 Z_L 可任意调节, 试求负载 Z_L 为何值时可获得最大功率? 最大功率为多少?



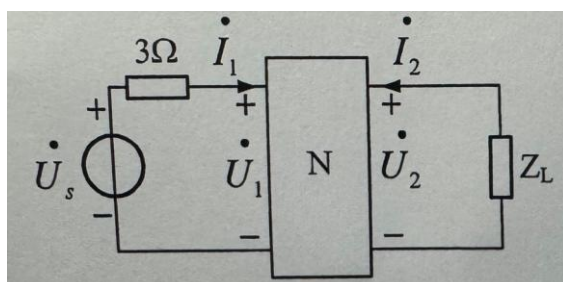
八、(10 分) 图示对称三相电路中, 三相电源线电压 300V , 三角形负载阻抗 Z (容性) 吸收总功率 $P = 4500\text{W}$, 三相电源提供总功率 $P_s = 7200\text{W}$, 线路阻抗 $Z_l = (3 + j3)\Omega$ 。求线电流 I_l 和负载阻抗 Z , 并求功率表 W_1 和 W_2 的读数。



九、(10 分) 图示电路中， $u_s(t) = 30 + 120\cos 1000t + 60\cos(2000t + \pi/4)V$ ， $L_1 = 40mH$ ， $C_1 = 25\mu F$ ， $L_2 = 10mH$ ， $C_2 = 25\mu F$ ， $R = 30\Omega$ 。求图示电路中各电流表的读数。



十、(10 分) 如图所示电路中，二端口网络 N 的阻抗参数矩阵为 $Z = \begin{bmatrix} 15 & 9 \\ 9 & 9 + j10 \end{bmatrix} \Omega$ ，正弦电压有效值 $U_s = 36V$ 。(1) 求负载阻抗 Z_L 为何值时消耗的平均功率最大，求出此最大功率。(2) 上述条件下，二端口网络 N 消耗的有功功率。



2024-2025 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、【解析】

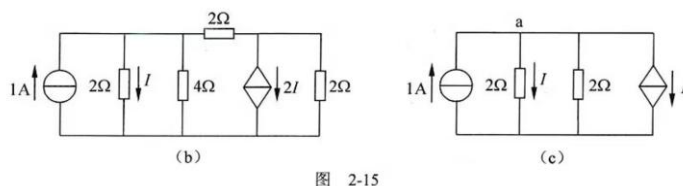


图 2-15

图 2-15 (a) 所示解 图 2-15 (a) 所示电路可改画为如图 2-15 (b) 所示。然后对受控源作等效变换，将图 2-15 (b) 所示电路简化为如图 2-15 (c) 所示。

对图 2-15 (c) 所示电路中的节点 a 应用 KCL 得

$$-1 + I + \frac{2I}{2} + I = 0$$

解得 $I = \frac{1}{3} = 0.333(A)$ 。

【考点延伸】《考试宝典》专题一题型 2 基尔霍夫定律的应用

2、【解析】这道题的答案有点复杂了，但我没时间重写

(1) 用戴维南定理求解。

将图 4-8 (b) 所示部分电路作戴维南等效，等效电路如图 4-8 (c) 所示。

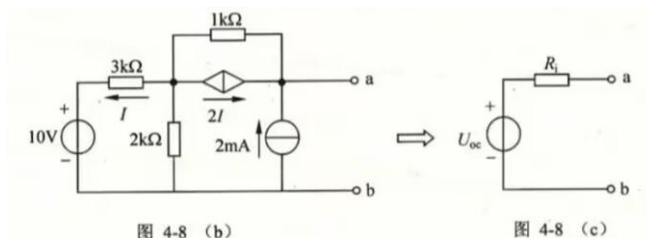


图 4-8 (b)

图 4-8 (c)

首先，求图 4-8 (a) 中端口 ab 处的开路电压 U_{oc} 。可用叠加定理求。每个电源单独作用时的电路分别如图 4-8 (d) 和图 4-8 (e) 所示。

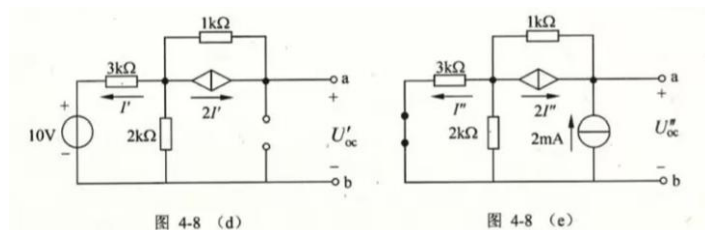


图 4-8 (d)

图 4-8 (e)

由图 4-8 (d)，当 10V 电压源单独作用时

$$I' = -\frac{10}{5 \times 10^3} = -2(mA), U'_{oc} = 1 \times 10^3 \times 2I' - 2 \times 10^3 I' = 0(V)$$

由图 4-8 (e)，当 2mA 电流源单独作用时

$$I'' = \frac{2}{5} \times 2 = 0.8 (mA), U''_{oc} = 1 \times 10^3 \times (2 \times 10^3 \times 2I'') + 3 \times 10^3 \times I'' = 6(V)$$

所以

$$U_{oc} = U'_{oc} + U''_{oc} = 6V$$

其次，求等效电阻 R_i 。电路如图 4-8 (f) 所示。用加流求压法。

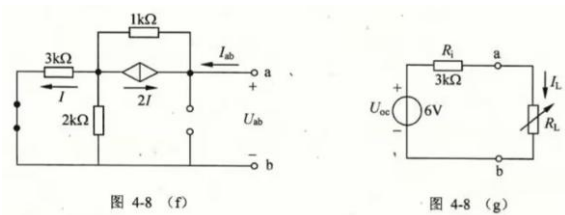
$$I = \frac{2 \times 10^3}{2 \times 10^3 + 3 \times 10^3} I_{ab} = \frac{2}{3} I_{ab}$$

$$\begin{aligned} U_{ab} &= 1 \times 10^3 \times (I_{ab} + 2I) + 3 \times 10^3 \times I \\ &= 1 \times 10^3 \times \left(I_{ab} + 2 \times \frac{2}{3} I_{ab} \right) + 3 \times 10^3 \times \frac{2}{3} I_{ab} \\ &= 3 \times 10^3 I_{ab} \end{aligned}$$

所以

$$R_i = \frac{U_{ab}}{I_{ab}} = 3k\Omega$$

再次，作出原图 4-8 (a) 所示电路的等效电路，如图 4-8 (g) 所示。



当负载电阻 $R_L = 1k\Omega$ 时，由等效电路得负载电流为

$$I_L = \frac{U_{oc}}{R_i + R_L} = \frac{6}{3 \times 10^3 + 1 \times 10^3} = 1.5 (mA)$$

负载消耗的功率为

$$P_L = R_L I_L^2 = 1 \times 10^3 \times (1.5 \times 10^{-3})^2 = 2.25 (mW)$$

(2) 由戴维南等效电路及负载获得最大功率的条件可知，当负载电阻 $R_L = R_i = 3k\Omega$ 时，负载获得最大功率。此最大功率为

$$P_{L \max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_i} = \frac{6^2}{4 \times 3 \times 10^3} = 3 (mW)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二题型 1 戴维南及诺顿等效电路 题型 2 入端电阻 R_{in} 的求法

专题四题型 2 叠加定理的应用

3、【解析】

由叠加定理

$$U_{ab} = N + kI$$

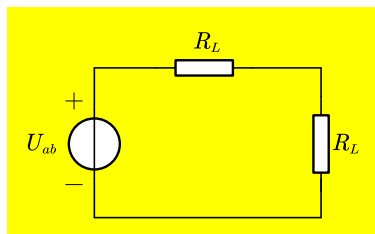
带入数据得

$$\begin{cases} 0 = N + kI_1 \\ U_{ab} = N + kI_2 \\ U_{R_L} = N + kI_R \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} U_{ab} = k(I_2 - I_1) \\ N = -kI_1 \end{cases}$$

故可知戴维南等效电路



故

$$U_{R_L} = \frac{U_{ab}}{2} = \frac{k(I_2 - I_1)}{2}$$

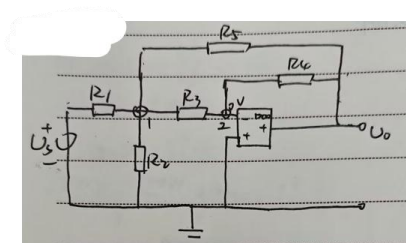
$$I_R = \frac{U_{R_L} - N}{k} = \frac{\frac{k(I_2 - I_1)}{2} + kI_1}{k}$$

解得

$$I_R = \frac{I_1 + I_2}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二题型 1 戴维南及诺顿等效电路 专题四题型 2 叠加定理的应用

4、【解析】



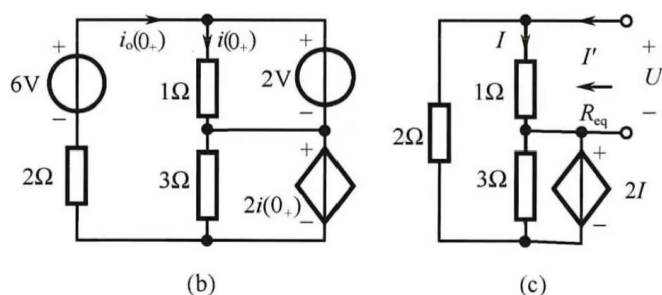
$$\frac{U_s - U_{n1}}{R_1} + \frac{0 - U_{n1}}{R_2} + \frac{0 - U_{n1}}{R_3} + \frac{U_0 - U_{n1}}{R_5} = 0$$

$$\frac{U_{n1} - 0}{R_3} + \frac{U_0 - 0}{R_4} = 0$$

$$\Rightarrow U_0 = -\frac{300}{151}V \approx -1.98V$$

【考点延伸】《考试宝典》专题一题型2 基尔霍夫定律的应用

5、【解析】



$t < 0$ 时电路如图 7.2 (a) 所示，此时电容相当于开路，得

$$(1 + 3 + 2)i = 6V$$

解得

$$i = 1A$$

所以

$$u_C(0_-) = (1 + 3)i - 2i = 2V$$

由于电路中电容电压不发生跃变，则

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 2V$$

换路后瞬时，即 $t = 0_+$ 时电路如图 7.2 (b) 所示，求解各待求量的初值得

$$i(0_+) = \frac{2V}{1\Omega} = 2A$$

对外网孔列 KVL 方程得

$$2 + 2i(0_+) + 2i_o(0_+) = 6V$$

解得

$$i_o(0_+) = 0$$

$t \rightarrow \infty$ ，即稳态时电容开路，则

$$i(\infty) = i_o(\infty)$$

对不含电容的外网孔列 KVL 方程得

$$(1 + 2 + 2)i(\infty) = 6V$$

解得

$$i(\infty) = i_o(\infty) = 1.2A$$

求等效电阻的电路如图 7.2 (c) 所示。在图 7.2 (c) 中

$$\begin{cases} U = 1\Omega I \\ I' = I + \frac{U + 2I}{2} = 2.5I \end{cases}$$

等效电阻

$$R_{eq} = \frac{U}{I'} = 0.4\Omega$$

时间常数

$$\tau = R_{eq}C = 0.4 \times 0.25 = 0.1s$$

由三要素公式得

$$i(t) = 1.2 + 0.8e^{-10t} A (t \geq 0)$$

$$i_o(t) = 1.2 - 1.2e^{-10t} A (t \geq 0)$$

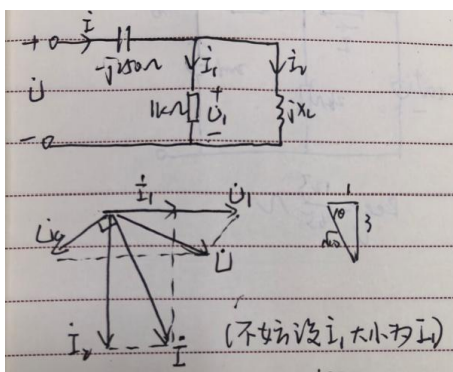
名师点评 本题还可以先求电容电压 $u_C(t)$ ，然后再求 $i(t)$ 和 $i_o(t)$

$$i(t) = u_C(t)/1\Omega, i_o(t) = i(t) + C \frac{du_C}{dt}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题八题型 1 动态电路的暂态过程分析 题型 3 一阶电路的响应

6、【解析】 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ $I_2 = 3I_1$

$-jx_c = -j250\Omega$ jx_L $R = 1k\Omega$



由 $I_2 = 3I_1$ 则 $x_L = \frac{1}{3}R = \frac{1000}{3}\Omega$

则 $\dot{I} = \sqrt{10} I_1 \angle -71.6^\circ A$

$\therefore \dot{U}_c = I(-j250) = 790 I_1 \angle -161.6^\circ V$

而 $\dot{U}_1 = R \dot{I}_1 = 1000 I_1 \angle 0^\circ A$

$\therefore \dot{U} = \dot{U}_1 + U_c = 353.4 I_1 \angle -44.9^\circ V$

故 $\dot{U}_1$ 超前 $\dot{U} 44.9^\circ$.

【考点延伸】《考试宝典》专题五题型 1 相量法的应用

7、【解析】

求开路电压 U_{OC} ：

对变压器右侧电感做阻抗变换

$$Z_{in} = n^2 Z = 2^2 \times j2\Omega = j8\Omega$$

可求得

$$U_{OC} = \frac{1}{2} \times \frac{U_s}{2 + 2 - 8j + 8j} \times j8 = 16 \angle 90^\circ$$

求短路电流 I_{SC} ：

对变压器右侧电感与电阻并联的部分做阻抗变换：

$$Z_{in} = n^2 Z = 2^2 \times (j2 // 2) = 4\sqrt{2} \angle 45^\circ$$

可求得

$$U_2 = \frac{1}{2} \times \frac{U_s}{2 + 2 - j8 + 4\sqrt{2} \angle 45^\circ} \times 4\sqrt{2} \angle 45^\circ = 1.6 + j4.8V$$

$$I_{SC} = \frac{U_2}{2} = 0.8 + j2.4A$$

可求得

$$Z_{eq} = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} = 6 + j2\Omega$$

由最大功率定理可知

$$Z_L = Z_{eq}^* = 6 - j2\Omega$$

$$P_{max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = \frac{32^2}{4 \times 6} = 42.67W$$

【考点延伸】《考试宝典》专题二题型 1 戴维南及诺顿等效电路 专题六题型 3 含变压器电路计算

8、【解析】相电压 $U_P = \frac{U_1}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{3}V$

设 $\frac{z}{3} = R - jx_c$

$$\therefore 1500W = I_l^2 \cdot R$$

$$\frac{7200W - 4500W}{3} = 900W = I_v^2 \times 3$$

$$100\sqrt{3} = I_l \cdot \sqrt{(R+3)^2 + (3-x_l)^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_l = 10\sqrt{3} \text{ A} \\ R = 5 \Omega \\ x_c = 9 \Omega \end{cases} \quad z = 15 - j27 \Omega$$

$$W_1 \text{ 数为 } P_1 = U_{AB} \cdot I_c \cos \varphi_1$$

$$\text{若 } \dot{U}_{Ax} = 100\sqrt{3} \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{Bx} = 100\sqrt{3} \angle -120^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{AB} = 300 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I}_l = \frac{\dot{U}_{AB}}{I_l + \frac{z}{3}} = \frac{100\sqrt{3} \angle 0^\circ}{8 - j6} = 10\sqrt{3} \angle 37^\circ \text{ A}$$

$$\varphi_1 = 30^\circ - 37^\circ = -7^\circ$$

$$\therefore P_1 = 300 \times 10\sqrt{3} \cos(-7^\circ) = 5160 \text{ W}$$

$$W_2 \text{ 示数为 } P_2 = U_{CB} \cdot I_c \cos \varphi_2$$

$$\dot{U}_{CB} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{BN} = 300 \angle 90^\circ \text{ V}$$

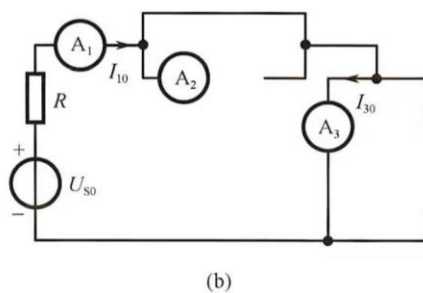
$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_{CN}}{z_c + \frac{z}{3}} = 10\sqrt{3} \angle 120^\circ + 37^\circ$$

$$\therefore \varphi_2 = 90^\circ - 120^\circ - 37^\circ = -67^\circ$$

$$\therefore P_2 = 300 \times 10\sqrt{3} \times \cos(-67^\circ) = 2030 \text{ W}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题七题型 1 三相电路分析 专题五题型 1 相量法的应用

9、【解析】



名师提示 求电流表的读数就是求该表所接支路电流的有效值。由于电源是非正弦的，所以求电流时应按照非正弦电路的计算方法让各次谐波分别单独作用，再将响应的瞬时值相加。本例中有电容和电感并联，须注意电容和电感是否发生并联谐振，并根据并联谐振特点求电流。

当电压源的直流分量 $U_{S0} = 30V$ 单独作用时，等效电路如图 6.5 (b) 所示，此时有

$$I_{10} = I_{30} = \frac{U_{S0}}{R} = \frac{30V}{30\Omega} = 1A$$

当基波分量 $\dot{U}_{Sm1} = \frac{120}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ V$ 单独作用时，此时 $\omega L_1 = 1/(\omega C_1) = 40\Omega$ ，所以 L_1 和 C_1 发生并联谐振，该部分相当于开路，则

$$\dot{I}_{11} = \dot{I}_{31} = 0$$

$$\dot{I}_{2m1} = \dot{U}_{Sm1} (j10^3 C_1) = \frac{120}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ \times (j10^3 \times 25 \times 10^{-6}) = 2.12 \angle 90^\circ (A)$$

当二次波分量 $\dot{U}_{Sm2} = \frac{60}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ V$ 单独作用时，此时 $2\omega L_2 = 1/(2\omega C_2) = 20\Omega$ 所以 L_2 和 C_2 发生并联谐振，该部分相当于开路，则

$$\dot{I}_{12} = \dot{I}_{22} = 0$$

$$\dot{I}_{3m2} = \frac{\dot{U}_{Sm2}}{j200L_2} = \frac{\frac{60}{\sqrt{2}} \angle 45^\circ}{j20\Omega} = 2.12 \angle -45^\circ A$$

根据上述各支路电流的各次谐波分量可以求出各电流表的读数为

表 A_1 的读数为

$$I_1 = I_{10} = 1A$$

表 A_2 的读数为

$$I_2 = 2.12(A)$$

表 A_3 的读数为

$$I_3 = \sqrt{I_{30}^2 + I_{32}^2} = \sqrt{1^2 + 2.12^2} = 2.35(A)$$

【考点延伸】《考试宝典》专题六题型 1 谐振电路

10、【解析】(1) 求出负载以外电路的戴维南等效电路。由阻抗参数矩阵写出二端口网络的端口方程为

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 15\dot{I}_1 + 9\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 9\dot{I}_1 + (9 + j10)\dot{I}_2 \end{cases} \quad (1)$$

对左边回路还可写出 $\dot{U}_1 = \dot{U}_S - 3\dot{I}_1$ 以 $\dot{U}_S$ 为参考相量, 即 $\dot{U}_S = 36V$, 由上述 3 个方程求得

$$\dot{U}_2 = 18V + (4.5 + j10)\Omega \times \dot{I}_2 = \dot{U}_\infty + Z_i \dot{I}_2$$

因此戴维南等效电路如图 (b) 所示, 其中 $\dot{U}_\infty = 18V$, $Z_i = (4.5 + j10)\Omega$.

由最大功率传输定理得, 当负载阻抗为 $Z_L = Z_i^* = (4.5 - j10)\Omega$, 负载获得的最大功率为

$$P_{\max} = \frac{U_\infty'^2}{4R_1} = \frac{18^2}{4 \times 4.5} W = 18W$$

(2) 由图 (b) 求得负载电流、电压为

$$\dot{I}_2 = -\frac{\dot{U}_\infty}{Z_i + Z_L} = -2A, U_2 = -\dot{I}_2 Z_L = (9 - j20)V$$

将此结果代入方程 (1) 得: $\dot{U}_1 = 27V$, $\dot{I}_1 = 3A$

所以二端口网络消耗的功率为

$$P = \operatorname{Re}[\dot{U}_1 \dot{I}_1 + \dot{U}_2 \dot{I}_2] = \operatorname{Re}[27 \times 3 + (9 - j20)(-2)] = 63W$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九题型 1 Z 参数和 Y 参数求解 专题五题型 3 正弦稳态电路的功率